

Validación de Maquinaria y Equipo  
Machinery and Equipment Validation



|                                                 |                     |                                           |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Estación/Área de trabajo<br>Station / Work Area | Brackets Assy Moose | ID/No. serie:                             | MS-550-07           |
| Proyecto / Línea<br>Project / Line              | John Deere / 202    | Nombre del equipo:<br>Equipment name:     | Brackets Assy Moose |
|                                                 |                     | Marcas:<br>Brand:                         | ITO-GROUP           |
|                                                 |                     | Modelo:<br>Model:                         | JD8AS-ST05-07       |
| Fecha / Date (DD/MM/AAAA)                       |                     | Revisado por SME:<br>Reviewed by SME:     | Marco Rieza         |
|                                                 |                     | Revisado por EHS:<br>Reviewed by EHS:     | Luis Anelindo       |
|                                                 |                     | Responsable del equipo:<br>Machine owner: | Javier Villagran    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|
| Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |  | COMENTARIOS / COMMENTS        |
| 1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español?<br>Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI<br>Yes | NO<br>No |  |                               |
| 2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS<br>The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS. | SI<br>Yes | NO<br>No |  |                               |
| 3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021<br>The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI<br>Yes | NO<br>No |  | Número de MOC:<br>MOC number: |
| 4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?<br>Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?                                                                                                                                                                                                                                            | SI<br>Yes | NO<br>No |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--|
| SEÑALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |  |
| 5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS.<br>The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.                                                                                                                                                                                   | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |
| 6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador?<br>Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator? | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |
| 7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ?<br>Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?                                                                                                     | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |
| 8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad?<br>Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?                                                                                                                                                                                                                     | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |
| 9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY).<br>The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).                                                                                                                                                                                                                                              | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |
| 10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada.<br>The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo<br>It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment                                                                                                                                                                 | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041.<br>Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.                                                                                  | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria?<br>Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?                                                                                                                                                                                                    | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar<br>Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.                                                                                                        | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos?<br>In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?                                                                                                                                                    | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49<br>In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49 |
| 16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)?<br>Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?                                                         | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames?<br>In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?                            | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas?<br>In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?                                                                                                           | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc.<br>There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.                                                                  | SI<br>Yes | NO<br>No | Specificar:<br>Specify:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4?<br>Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?                                                                                                                                                                                                                                                              | SI<br>Yes | NO<br>No | Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068.<br>If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel.<br>The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. | SI<br>Yes | NO<br>No | N/A                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nota: Verificar información de apoyo en:  
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)  
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

| No autorizada                                                                                                       | Liberación                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21 | Cumplimiento total con requerimientos<br>Full compliance with requirements |

|                                                   |  |                                                                  |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Resultados de la Validación<br>Validation Results |  | Fecha de siguiente revisión:<br>Next revision date (DD/MM/AAAA): |  |
| No autorizada / Unauthorized                      |  | Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):                             |  |
| Primera revisión / First review                   |  |                                                                  |  |
| Liberada / Released                               |  | Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):           |  |

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas ( Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)  
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

| ACCION ACTION                                                                                                                                             | RESP. Responsable | FECHA DE COMPROMISO<br>COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc. |                   |                                                     |
| 2.                                                                                                                                                        |                   |                                                     |
| 3.                                                                                                                                                        |                   |                                                     |
| 4.                                                                                                                                                        |                   |                                                     |
| 5.                                                                                                                                                        |                   |                                                     |

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).  
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años\_x000a\_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A\_x000a\_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Brachito Any Mince

John Owen / 202

ID

MIS-000-07

Nombre del equipo

Equipment name

Brachito Any Mince

Marca

Brand

ITD-GRUPLP

Modelo

Model

JBWAS-570S-07

Revisado por SME

Reviewed by SME

Miguel Torres

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Luis Infante

Responsable del equipo

Machine owner

John Villagran

1

Guardas / GUARDS

1

Cumple con guardas tipo que impiden el acceso a partes en movimiento (Revolute) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el movimiento del equipo.

Si

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio clave no es un método de fijación válido.

3

Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

N/A

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente elimina todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

N/A

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador? ( reset manual ) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? ( reset manual )

Si

No

N/A

8

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?

Si

No

N/A

9

Cualquier interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?

Si

No

N/A

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles

Si

No

N/A

11

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

12

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

13

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

N/A

14

La maquinaria integrada cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)

Si

No

N/A

15

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

16

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma?

Si

No

N/A

17

Calcan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?

Si

No

N/A

18

Ellos colocan la máquina en una posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en una posición segura sin movimiento?

Si

No

N/A

19

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

20

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar

Si

No

N/A

21

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda

Si

No

N/A

22

Desde el punto de mando, el operador ve todos los zonas peligrosas.

Si

No

N/A

23

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía lo colocan o mantienen en una posición segura (prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura)

Si

No

N/A

24

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

25

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?

Si

No

N/A

26

GENERAL DE INSTALACIONES

27

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?

Si

No

N/A

28

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético?

Si

No

N/A

29

Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones?

Si

No

N/A

30

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?

Si

No

N/A

31

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo ( amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.

Si

No

N/A

32

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?

Si

No

N/A

33

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)

Si

No

N/A

34

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?

Si

No

N/A

35

El funcionamiento del (a) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 100%, 50% y 25%.

Si

No

N/A

36

El funcionamiento del (a) Soporte Amortiguador (a) adecuado? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

N/A

37

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)

Si

No

N/A

38

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.

Si

No

N/A

39

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

40

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lifts, Interlocks, EPP, herramientas, Señales, etc.)

Si

No

N/A

41

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Brachito Any Mince

John Owen / 202

ID

MIS-000-07

Nombre del equipo

Equipment name

Brachito Any Mince

Marca

Brand

ITD-GRUPLP

Modelo

Model

JBWAS-570S-07

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años\_x000a\_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-00016-HS80-8000-0000a\_Medio de registro :Electrónico

|                    |
|--------------------|
| Si: Aceptable      |
| No: Aceptable      |
| No: no aceptable   |
| No: unacceptable   |
| Si: No aplica      |
| No: does not apply |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Modelo:<br>Model:                         | 20645-0708-07 |
| Revisado por SME:<br>Reviewed by SME:     | María Roca    |
| Revisado por DNE:<br>Reviewed by DNE:     | Luis Andueza  |
| Responsable del equipo:<br>Machine owner: | José Villagón |

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 ( Fotografía de los dispositivos de seguridad):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 ( Fotografía de los dispositivos de seguridad):

| Tabla 1.                           |                 |                                                                                                                 |                           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Apertura (e) dimensión más pequeña |                 | Distancia mínima (segura) del peligro                                                                           |                           |
| Mm.                                | Fulgadas (in)   | Apertura de la ranura                                                                                           | Apertura redonde/cuadrada |
| 0.0 < e ≤ 6.0                      | 0.0 < e ≤ 0.24  | ≥ 13 mm (0.5 in)                                                                                                | ≥ 13 mm (0.5 in)          |
| 6.0 < e ≤ 11.0                     | 0.24 < e ≤ 0.43 | ≥ 64 mm (2.5 in)                                                                                                | ≥ 48 mm (1.9 in)          |
| 11.0 < e ≤ 16.0                    | 0.43 < e ≤ 0.63 | ≥ 89 mm (3.5 in)                                                                                                | ≥ 66 mm (2.6 in)          |
| 16.0 < e ≤ 32.0                    | 0.63 < e ≤ 1.3  | ≥ 166 mm (6.5 in)                                                                                               | ≥ 166 mm (6.5 in)         |
| 32.0 < e ≤ 49.0                    | 1.3 < e ≤ 1.9   | ≥ 445 mm (17.5 in)                                                                                              | ≥ 445 mm (17.5 in)        |
| 49.0 < e ≤ 132.0                   | 1.9 < e ≤ 5.2   | ≥ 915 mm (36 in)                                                                                                | ≥ 915 mm (36 in)          |
| 132.0 < e                          | 5.2 < e         | No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso. |                           |

| Limitación de movimiento                     | Distancia segura, Sd | Ilustración |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Limitación de movimiento solo hombro y axila | ≥ 850                |             |
| Brazo apoyado hasta el codo                  | ≥ 550                |             |
| Brazo apoyado hasta la muñeca                | ≥ 240                |             |
| Brazo y mano apoyado hasta los nudillos      | ≥ 130                |             |

| Tabla de distancia de protección de ISO 10217 (seguridad de la máquina) |          | Valores de la extensión protectora (en milímetros) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Actividad de la mano                                                    | Apertura | 100                                                | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| 250                                                                     | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 200                                                                     | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 150                                                                     | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 100                                                                     | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 75                                                                      | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 50                                                                      | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25                                                                      | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0                                                                       | 0        | 0                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

Nota: Verificar información de apoyo en: [Acciones a Tomar para Corregir las Deficiencias Detectadas](#)

Nota: Verify supporting information in: [Actions to Take to Correct the Deficiencies Detected](#)

Criterios de Validación

| No cumplida                                                                                                                                                                           | Libera                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| En caso de 1 o más incumplimientos detectados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | Completamente total con requerimientos<br>Full compliance with requirements |

Resultados de la Validación  
Validation Results

|                                |                                                                 |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Not authorized / No autorizado | Fecha de siguiente revisión:<br>Next revision date (DD/M/AAAA): |  |
| Review revision / First review | Fecha de revisión/Date (DD/M/AAAA):                             |  |
| Released / Released            | Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/M/AAAA):           |  |

| ACCION ACTION |                                                                                                                                                          | RESP. Responsable | FECHA DE COMPROMISO<br>COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1             | Numero de Accion JCS para tareas de proteccion incluye revision de intencional, para de emergencia, control, sensores de presencia, amortiguadores, etc. |                   |                                                     |
| 2             |                                                                                                                                                          |                   |                                                     |
| 3             |                                                                                                                                                          |                   |                                                     |
| 4             |                                                                                                                                                          |                   |                                                     |
| 5             |                                                                                                                                                          |                   |                                                     |

El proceso de validación ha sido revisado metodológicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (SHMS).

The

Nombre, Firma y Fecha  
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha  
Name, Signature and Date

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años\_x000a\_Tiempo de retención en  
4 00000016-HS80-8000-00016-HS20-8000-0000a\_Medio de registro :Electrónico